

AIRPORT MARKET INTELLIGENCE

Validación y rediseño de un modelo de priorización comercial en Power BI

BUSINESS INTELLIGENCE PORTFOLIO CASE STUDY

Geronimo Daguerre

Power BI · SQL Server · Power Query (M) · DAX · Data Modeling · Business Intelligence · Data Analytics

“The dashboard was not the problem. The ranking was.”

Cómo una auditoría de datos y un rediseño metodológico transformaron un ranking analítico técnicamente correcto en un modelo de decisión reproducible para expansión comercial.

For English-speaking readers This case study documents how a technically correct commercial-prioritization model produced a business-inconsistent ranking, and how a full data-quality audit and metric redesign turned it into a reproducible, auditable decision framework. The full document is written in Spanish, with section titles in English; the methodology, DAX logic, and validation results are the main technical content throughout.

EXECUTIVE SNAPSHOT

Project Overview

Este proyecto desarrolló un modelo de Business Intelligence para priorizar mercados aeroportuarios europeos con mayor potencial comercial para VueloJusto mediante el diseño de un indicador compuesto denominado Congestion Opportunity Score (COS).

El principal aporte del proyecto no fue la construcción del dashboard, sino el proceso de validación metodológica que permitió detectar distorsiones estadísticas, revisar supuestos analíticos y rediseñar el indicador para obtener un ranking comparable y reproducible.

Business Problem

Identificar qué aeropuertos europeos representan las mejores oportunidades comerciales para VueloJusto al combinar simultáneamente escala operativa y crecimiento sostenible.

Main Challenge

El ranking inicial estaba dominado por aeropuertos con comportamientos anómalos derivados de:

- cambios estructurales
- inconsistencias de nomenclatura
- series históricas incompletas
- efectos de base
- impacto de la pandemia

Project Scope

Componente	Resultado
Registros analizados	688.099
Aeropuertos	332
Países europeos	42
Granularidad	Aeropuerto × día
Período	2016–2022
Duplicados reales	0

Technical Stack

- SQL Server
- Power Query (M)
- Star Schema
- DAX
- Power BI

Business Outcome

El proyecto transformó un ranking técnicamente correcto pero metodológicamente inconsistente en un modelo de priorización comercial robusto, incorporando criterios explícitos de elegibilidad, normalización comparable y documentación integral de las decisiones analíticas.

Executive Insight *El principal resultado del proyecto no fue el dashboard. Fue demostrar que un indicador puede parecer técnicamente correcto y, aun así, producir decisiones comerciales equivocadas si no se validan sus supuestos estadísticos y su comparabilidad histórica.*

EXECUTIVE SUMMARY

El objetivo inicial de este proyecto era desarrollar un dashboard ejecutivo para identificar oportunidades de expansión comercial dentro del mercado aeroportuario europeo. Sin embargo, el principal desafío no fue la construcción del dashboard, sino la validación del modelo analítico que generaba el ranking de prioridades.

La primera versión del Congestion Opportunity Score (COS) producía resultados visualmente consistentes y técnicamente correctos. No obstante, los primeros puestos del ranking estaban dominados por aeropuertos con comportamientos anómalos derivados de cambios estructurales, inconsistencias de nomenclatura y series históricas no comparables.

En lugar de aceptar el indicador, se realizó una auditoría metodológica completa del modelo analítico. El proceso incluyó la validación del grano del dataset, el análisis de anomalías, la incorporación de una capa de validación SQL, el rediseño del componente de crecimiento y la implementación de criterios de elegibilidad directamente en el modelo DAX.

El resultado fue un indicador robusto, interpretable y reproducible para priorización comercial, además de un proceso analítico completamente documentado.

El valor de un analista no reside únicamente en construir dashboards, sino en validar supuestos, identificar sesgos y diseñar métricas capaces de sostener decisiones de negocio confiables.

BUSINESS CONTEXT

VueloJusto es una plataforma especializada en la gestión de compensaciones para pasajeros afectados por demoras y cancelaciones de vuelos.

Desde una perspectiva estratégica, resulta fundamental identificar aquellos mercados aeroportuarios europeos con mayor potencial comercial asociado a elevados niveles de actividad y crecimiento del tráfico aéreo, ya que representan oportunidades para desarrollar alianzas estratégicas, expandir servicios y optimizar la asignación de recursos comerciales.

Tradicionalmente, la priorización de mercados suele basarse en el volumen total de operaciones. Sin embargo, este enfoque presenta una limitación importante: los aeropuertos más grandes no necesariamente representan las mejores oportunidades futuras.

Este marco se apoya en un principio documentado por la OACI: cuando la demanda de vuelos iguala o sobrepasa una capacidad aeroportuaria limitada, el resultado son más retrasos, menor eficiencia operativa y negocio perdido para las aerolíneas. Un aeropuerto cuyo tráfico crece de forma sostenida sin una expansión de capacidad equivalente es, por definición, un candidato a ese desequilibrio — y por lo tanto, un mercado de mayor probabilidad de incidencias operativas para VueloJusto.

Este proyecto propone un enfoque diferente: construir un indicador compuesto capaz de integrar simultáneamente:

- tamaño actual del mercado
- participación relativa
- crecimiento sostenible
- comparabilidad histórica

Strategic Question

¿Qué aeropuertos europeos representan la mejor oportunidad comercial para VueloJusto al combinar una participación significativa en el mercado con un crecimiento sostenible del tráfico aéreo?

Responder esta pregunta requería construir un indicador que evitara decisiones influenciadas por anomalías estadísticas y permitiera comparar mercados estructuralmente diferentes bajo criterios homogéneos.

Project Objective

Diseñar un modelo analítico para priorizar mercados aeroportuarios europeos mediante técnicas de Business Intelligence, integrando SQL Server, Power Query, modelado dimensional, DAX y Power BI.

Why This Matters

Un ranking metodológicamente incorrecto puede generar:

- asignación ineficiente de recursos comerciales
- priorización de mercados no comparables
- sobreestimación de oportunidades
- decisiones con menor retorno esperado

Por este motivo, el proyecto fue concebido como una solución de inteligencia comercial, no simplemente como un dashboard de visualización.

***Nota conceptual:** la OACI documenta que cuando la demanda de vuelos iguala o sobrepasa una capacidad aeroportuaria limitada, el resultado es un aumento de retrasos y negocio perdido para las aerolíneas — la relación capacidad-demanda-retraso es fundamental para la gestión aeroportuaria, porque el crecimiento sostenido sin expansión de capacidad es la señal que este proyecto busca priorizar.*

Esta ventana de oportunidad no es efímera: la planificación de una ampliación aeroportuaria (Plan Maestro) maneja horizontes de 25-30 años, y entre que una ampliación se planifica y se pone en operación pueden pasar entre 5 y 10 años. El desajuste entre crecimiento de tráfico y expansión de capacidad es, por lo tanto, estructural — no un evento puntual — lo que sostiene la relevancia comercial de este análisis en el tiempo.

THE ANALYTICAL CHALLENGE

El problema no era el dashboard. Era el ranking.

El objetivo inicial era construir un indicador que combinara dos dimensiones estratégicas: participación de mercado y crecimiento sostenido.

La primera versión del Congestion Opportunity Score (COS) funcionaba correctamente desde el punto de vista técnico. Las medidas DAX calculaban el crecimiento esperado y el dashboard generaba rankings visualmente consistentes.

Sin embargo, al revisar los resultados apareció un problema inesperado.

Los primeros puestos del ranking estaban sistemáticamente dominados por LTFM, LLBG y Mohammed V.

El indicador parecía correcto. Pero el ranking no tenía sentido de negocio. El problema no era visual. Era metodológico.

La hipótesis

El modelo estaba capturando crecimiento extraordinario, pero no crecimiento comparable. La investigación posterior permitió identificar tres fuentes principales de distorsión:

1. Cambios estructurales — LTFM presentaba un crecimiento extraordinario asociado a la apertura del nuevo aeropuerto de Estambul y al traslado progresivo de operaciones desde el aeropuerto Atatürk.
2. Inconsistencias de nomenclatura — el código ICAO LLBG aparecía asociado a dos descripciones diferentes, fragmentando artificialmente la información aeroportuaria.
3. Series históricas no comparables — algunos aeropuertos presentaban niveles de actividad extremadamente bajos o incompletos durante los primeros años de la serie, generando tasas de crecimiento porcentuales artificialmente elevadas.

El punto de inflexión

La principal decisión del proyecto fue dejar de optimizar el dashboard y comenzar a auditar el modelo analítico. En ese momento el proyecto dejó de ser un ejercicio de visualización y pasó a convertirse en un proceso de validación metodológica.

El giro La pregunta dejó de ser “¿Cómo mostrar mejor el ranking?” y pasó a ser “¿El ranking representa realmente oportunidades comerciales comparables?”

Esa diferencia redefinió completamente el proyecto y dio origen al rediseño del Congestion Opportunity Score.

INVESTIGATION & VALIDATION

Cuando el problema dejó de ser técnico y pasó a ser metodológico

Una vez identificado que el ranking del Congestion Opportunity Score (COS) estaba dominado por resultados inconsistentes desde el punto de vista del negocio, el proyecto cambió completamente de dirección. El objetivo dejó de ser optimizar el dashboard y pasó a ser auditar el modelo analítico.

La investigación se estructuró como un proceso de validación en cuatro etapas:

1. Verificación de la estructura del dataset.
2. Evaluación de calidad de datos.
3. Identificación de anomalías.
4. Validación de la comparabilidad histórica.

Validación del grano del dataset

La primera validación detectó 23.847 registros aparentemente duplicados. Sin embargo, el supuesto de la consulta era incorrecto — asumía una granularidad mensual. Al revisar la estructura real del conjunto de datos se confirmó que el grano correcto era:

$$1 \text{ registro} = 1 \text{ aeropuerto} \times 1 \text{ día}$$

Este hallazgo modificó decisiones posteriores de modelado y evitó alteraciones innecesarias sobre la tabla de hechos.

Validación	Resultado
Registros analizados	688.099
Granularidad confirmada	Aeropuerto × día
Duplicados reales	0
Integridad estructural	Confirmada

Evaluación de calidad de datos

Variables IFR

Las variables correspondientes a operaciones IFR presentaban aproximadamente 70% de valores nulos. Por este motivo se decidió utilizar Movimientos Totales como indicador principal de actividad aeroportuaria, al presentar mayor cobertura y consistencia para el análisis comparativo.

Inconsistencia de nomenclatura

Se detectó que el código ICAO LLBG aparecía asociado a dos nombres diferentes. La situación fue corregida durante el proceso ETL mediante la estandarización del nombre antes de construir la dimensión de aeropuertos.

Anomalías temporales

El crecimiento observado en LTFM (iGA Istanbul Airport) respondía a un cambio estructural asociado a la apertura del nuevo aeropuerto de Estambul y al traslado progresivo de operaciones desde el aeropuerto Atatürk. Su inclusión dentro del componente de crecimiento habría distorsionado completamente el indicador compuesto.

Hallazgos principales

- el dataset tenía una estructura consistente;
- los problemas no estaban en la integridad básica de los datos;
- las distorsiones provenían principalmente de comparabilidad histórica y anomalías estructurales.

Esta conclusión fue determinante para el rediseño posterior del COS.

ANALYTICAL DECISION LOG

El modelo evolucionó a medida que evolucionó la comprensión del problema

Una característica distintiva de este proyecto fue la documentación explícita de las decisiones metodológicas adoptadas durante el desarrollo. En lugar de presentar el resultado final como un proceso lineal, el proyecto registra cómo distintas hipótesis fueron revisadas y modificadas a partir de la evidencia obtenida durante el análisis.

Decisión	Impacto analítico
Mantener el grano diario (aeropuerto × fecha)	Habilitó funciones de inteligencia temporal y preservó la máxima granularidad disponible
Corregir la validación inicial de duplicados	Evitó modificar incorrectamente la tabla de hechos
Utilizar Movimientos Totales como métrica principal	Eliminó el sesgo generado por la elevada proporción de valores nulos en IFR

Decisión	Impacto analítico
Excluir LTFM del cálculo de crecimiento	Eliminó una distorsión estructural no comparable
Establecer criterios de elegibilidad	Estabilizó el componente de crecimiento del COS
Estandarizar LLBG durante ETL	Preservó la integridad de la dimensión aeroportuaria
Comparar períodos homogéneos (2019 vs. 2022 parcial)	Hizo metodológicamente válido el Recovery Rate
Adoptar un modelo estrella	Mejóro rendimiento, mantenibilidad y escalabilidad

La decisión más importante

Abandonar el enfoque basado en CAGR y reemplazarlo por un crecimiento interanual comparable.

Esa modificación redefinió completamente el comportamiento del indicador.

Qué demuestra esta sección *El valor del proyecto no reside únicamente en las herramientas utilizadas. Reside en haber documentado explícitamente las decisiones que hacen confiable al modelo analítico. Ese proceso de gobernanza metodológica constituye el principal aporte profesional del proyecto.*

TECHNICAL ARCHITECTURE

El proyecto fue diseñado como un pipeline analítico reproducible, donde cada etapa tiene una función específica dentro del proceso de construcción del modelo.

```
European Flights Dataset (CSV)
↓
SQL Server – Raw Layer
↓
SQL Data Quality Validation
↓
Power Query (ETL)
↓
Star Schema
↓
DAX Measures
↓
Power BI Dashboard
↓
Commercial Prioritization
```

Por qué SQL Server fue una capa estratégica

En lugar de importar directamente el CSV a Power BI, se implementó una capa intermedia en SQL Server. Esta decisión permitió:

- preservar el dataset original;
- ejecutar procesos de validación;
- documentar transformaciones;
- mantener trazabilidad completa;
- reproducir el proceso analítico.

El modelo fue construido bajo una lógica de separación entre almacenamiento, validación, transformación y consumo analítico.

Arquitectura funcional

Capa	Responsabilidad
Raw Layer	Conservación del dataset original
Validation Layer	EDA, control de calidad y detección de anomalías
Transformation Layer	Limpieza, estandarización y modelado
Semantic Layer	Medidas DAX e indicadores de negocio
Presentation Layer	Dashboard ejecutivo y priorización comercial

Esta separación mejora significativamente la gobernanza del modelo y facilita futuras ampliaciones.

DIMENSIONAL MODEL

El proyecto fue construido sobre un esquema estrella (Star Schema), optimizado para análisis temporal, agregaciones y cálculo de indicadores.

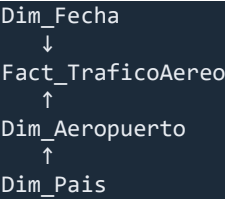


Tabla de hechos — Fact_TraficoAereo

Grano: 1 registro = 1 aeropuerto × 1 día

Métricas principales: Vuelos Totales, Llegadas, Salidas, Operaciones IFR.

Dimensiones

- Dim_Fecha — jerarquía temporal: Fecha → Mes → Año
- Dim_Aeropuerto — nombres estandarizados luego del proceso ETL
- Dim_Pais — análisis geográfico y comparaciones entre mercados

Ventajas del modelo

- reutilización de medidas DAX;
- inteligencia temporal;
- segmentación flexible;
- mejor rendimiento en Power BI;
- escalabilidad del modelo.

La decisión de conservar el grano diario fue especialmente importante porque permitió implementar funciones de Time Intelligence sin perder información histórica.

COS FRAMEWORK

El Congestion Opportunity Score (COS) fue diseñado para identificar aeropuertos que combinan simultáneamente escala operativa y crecimiento comparable.

***El indicador no busca medir congestión aeroportuaria física.
Busca medir potencial comercial relativo.***

Fórmula conceptual

FÓRMULA

$$\text{COS} = 0.50 \times \text{MS} + 0.50 \times \text{GS}$$

Donde MS representa la participación de mercado normalizada, y GS representa el crecimiento sostenido normalizado.

Qué cambió respecto del modelo inicial

La versión inicial utilizaba un enfoque basado en CAGR (2016–2021). La versión final utiliza el **promedio de las tasas de crecimiento interanual 2017→2018 y 2018→2019**, concentrándose en el último período de crecimiento estable previo a la pandemia.

Before vs. After

Dimensión	Modelo inicial	Modelo final
Crecimiento	CAGR 2016–2021	YoY promedio 2017→2019
LTFM	Incluido	Excluido (cambio estructural de infraestructura)
LLBG	Incluido	Excluido (regla explícita + serie histórica incompleta)
Series incompletas	Incluidas	Filtradas por criterios de elegibilidad
Sensibilidad	Alta	Mayor robustez
Ranking	Distorsionado	Comparable

El cambio conceptual La transformación más importante fue pasar de medir crecimiento absoluto a medir crecimiento comparable. Ese cambio convirtió al COS en un indicador consistente con el objetivo del proyecto: priorizar mercados aeroportuarios que combinan escala operativa y crecimiento sostenible.

DAX ARCHITECTURE & BUSINESS LOGIC

Cómo la lógica de negocio fue incorporada directamente en el modelo analítico

Una vez validada la estructura del dataset, corregidas las anomalías identificadas y definido el modelo dimensional, el proyecto se concentró en la construcción de la capa semántica en Power BI.

El objetivo no era únicamente calcular indicadores, sino incorporar explícitamente la lógica de negocio dentro del modelo analítico. Todas las decisiones metodológicas desarrolladas durante la etapa de validación fueron implementadas mediante medidas DAX, permitiendo que el ranking final fuera reproducible, auditable y consistente bajo diferentes contextos de análisis.

Arquitectura de medidas

Nivel 1 — Métricas base

- Total Flights
- Flights by Airport
- Flights by Country

Nivel 2 — Indicadores analíticos

- Airport Market Share %
- Airport Growth %
- Recovery Rate vs 2019

Nivel 3 — Indicadores estratégicos

- Market Share Normalized
- Growth Score
- Congestion Opportunity Score (COS)
- COS Rank

La medida fundamental: Total Flights

La métrica base del proyecto fue el volumen total de operaciones aeroportuarias — el punto de partida para todos los indicadores posteriores, representando la escala operativa de cada aeropuerto.

```
Total Flights =  
SUM(Fact_TraficoAereo[Vuelos_Totales])
```

Sin embargo, el volumen absoluto no resulta suficiente para priorizar mercados, ya que aeropuertos muy grandes pueden presentar bajo potencial de crecimiento. Por este motivo se incorporaron métricas relativas.

Participación de mercado

```
Airport Market Share % =  
DIVIDE(  
    [Total Flights],  
    CALCULATE(  
        [Total Flights],  
        ALL(Dim_Aeropuerto)  
    )  
)
```

Responde a una pregunta de negocio concreta: ¿qué importancia tiene cada aeropuerto dentro del mercado europeo? La utilización de ALL() elimina el contexto individual y calcula la participación respecto del mercado completo.

Normalización comparable

Uno de los principales problemas detectados durante la investigación fue que el volumen absoluto tendía a favorecer sistemáticamente a los grandes hubs europeos. Para evitar este sesgo se implementó una normalización sobre la participación de mercado.

```
Market Share Normalized =  
DIVIDE(  
    [Airport Market Share %],  
    CALCULATE(  
        MAXX(  
            ALL(Dim_Aeropuerto),  
            [Airport Market Share %]  
        )  
    )  
)
```

La normalización transforma la participación en una escala entre 0 y 1, permitiendo combinar posteriormente la dimensión de escala con la dimensión de crecimiento sin que una domine completamente el indicador compuesto.

Rediseño del crecimiento

La modificación metodológica más importante del proyecto fue el reemplazo del crecimiento CAGR por un crecimiento comparable. La versión inicial calculaba el crecimiento acumulado entre 2016 y 2021 — un enfoque que generaba fuertes distorsiones debido a cambios estructurales, series incompletas, efectos de base e impacto de la pandemia.

La medida final promedia dos tasas de crecimiento interanual consecutivas (2017→2018 y 2018→2019) e incorpora, directamente en su lógica, los criterios de elegibilidad que hacen al resultado comparable entre aeropuertos:

```
Airport Growth % =  
VAR CurrentAirport =  
    SELECTEDVALUE(Dim_Aeropuerto[ICAO_Aeropuerto])  
  
VAR TotalAirportFlights =  
    CALCULATE([Total Flights], ALL(Dim_Fecha))  
  
VAR Flights2017 =  
    CALCULATE([Total Flights], ALL(Dim_Fecha), Dim_Fecha[Año] = 2017)  
  
VAR Flights2018 =  
    CALCULATE([Total Flights], ALL(Dim_Fecha), Dim_Fecha[Año] = 2018)  
  
VAR Flights2019 =  
    CALCULATE([Total Flights], ALL(Dim_Fecha), Dim_Fecha[Año] = 2019)  
  
RETURN  
IF(  
    CurrentAirport IN {"LTFM", "LLBG"}  
    || TotalAirportFlights <= 200000  
    || Flights2017 < 10000  
    || Flights2018 < 10000  
    || Flights2019 < 10000,  
    BLANK(),  
    DIVIDE(  
        DIVIDE(Flights2018 - Flights2017, Flights2017)  
        + DIVIDE(Flights2019 - Flights2018, Flights2018),  
        2  
    )  
)
```

La lógica fue diseñada para medir crecimiento estructural previo a la pandemia y evitar comportamientos extraordinarios. Un aeropuerto que no cumple todos los criterios devuelve BLANK() — no cero — para que quede fuera del ranking de crecimiento en lugar de ser penalizado con un valor artificialmente bajo.

Criterios de elegibilidad

La etapa de investigación demostró que el crecimiento porcentual puede resultar extremadamente inestable cuando los niveles iniciales de actividad son muy bajos. Para resolver este problema se incorporaron criterios explícitos de elegibilidad directamente dentro del modelo DAX. Los aeropuertos debían cumplir simultáneamente:

— actividad suficiente en el período base (más de 200.000 vuelos totales); — serie histórica comparable (mínimo 10.000 vuelos en cada uno de 2017, 2018 y 2019); — ausencia de anomalías estructurales.

LTFM fue excluido específicamente debido a la apertura del nuevo aeropuerto de Estambul y al traslado progresivo de operaciones desde Atatürk. Esta decisión no fue una corrección visual. Fue una decisión metodológica.

LLBG (Tel Aviv – Ben Gurion) queda excluido tanto por regla explícita como por no cumplir el criterio de serie histórica completa desde 2017: el dataset no registra tráfico de este aeropuerto antes de 2018, por lo que ya sería descartado automáticamente por el umbral de continuidad histórica. La exclusión explícita simplemente documenta la intención de forma legible, aun cuando el criterio numérico habría producido el mismo resultado.

Construcción del Growth Score

```
Growth Score =  
VAR AirportsWithGrowth =  
    ADDCOLUMNS(  
        ALL(Dim_Aeropuerto),  
        "Growth", [Airport Growth %],  
        "Flights", CALCULATE([Total Flights], ALL(Dim_Fecha))  
    )  
VAR MaxGrowth =  
    MAXX(  
        FILTER(  
            AirportsWithGrowth,  
            [Flights] > 200000  
            && Dim_Aeropuerto[ICAO_Aeropuerto] <> "LTFM"  
            && Dim_Aeropuerto[ICAO_Aeropuerto] <> "LLBG"  
            && NOT ISBLANK([Growth])  
        ),  
        [Growth]  
    )  
RETURN  
DIVIDE([Airport Growth %], MaxGrowth)
```

El resultado es un indicador relativo que representa el potencial de crecimiento dentro del universo de aeropuertos elegibles. El máximo de referencia se recalcula sobre el mismo universo elegible, evitando que un aeropuerto excluido contamine el denominador.

Construcción del COS

```
COS =  
VAR MS = [Market Share Normalized]  
VAR GS = [Growth Score]  
RETURN  
IF(  
    ISBLANK(GS),  
    BLANK(),  
    0.50 * MS + 0.50 * GS  
)
```

La ponderación igualitaria fue seleccionada para evitar que el modelo privilegiara exclusivamente escala o crecimiento. Conceptualmente el indicador busca identificar aeropuertos que combinan presencia relevante en el mercado, crecimiento sostenible y comparabilidad histórica. Un aeropuerto sin *Growth Score* (no elegible) no recibe COS — queda fuera del ranking en lugar de ser penalizado.

Ranking estratégico

```
COS Rank =  
RANKX(  
    ALL(Dim_Aeropuerto),  
    [COS],  
    ,  
    DESC,  
    DENSE  
)
```

Esta medida transforma el análisis descriptivo en una herramienta de priorización. El modelo deja de responder únicamente “¿qué aeropuerto tiene más vuelos?” y comienza a responder “¿qué aeropuerto representa una mejor oportunidad comercial relativa?”

Lo que demuestra esta arquitectura La principal evidencia técnica del proyecto no es la complejidad individual de las medidas. Es la forma en que las decisiones metodológicas fueron incorporadas directamente dentro del modelo analítico. La lógica de negocio dejó de estar en el informe. Pasó a formar parte del modelo.

METHODOLOGICAL JUSTIFICATION

Por qué el problema requería un rediseño metodológico y no un mejor dashboard

Una vez identificadas las distorsiones del ranking inicial, el proyecto enfrentó una decisión crítica. Existían dos alternativas: ajustar visualmente el dashboard, o revisar metodológicamente el indicador.

Se optó por la segunda. El problema no estaba en la visualización. Estaba en la comparabilidad.

De análisis descriptivo a modelo de decisión

Etapas	Objetivo	Elementos
1 — Descripción	Comprender la estructura del mercado europeo	Volumen total, distribución geográfica, evolución temporal
2 — Diagnóstico	Detectar anomalías y validar supuestos	Duplicados, valores nulos, consistencia de nomenclatura, comparabilidad histórica
3 — Priorización	Construir un indicador capaz de soportar decisiones comerciales	Normalización, criterios de elegibilidad, exclusión de anomalías, documentación

Esta transición es el principal aporte metodológico del proyecto. El objetivo dejó de ser explicar el pasado. Pasó a ser priorizar oportunidades futuras.

Por qué el CAGR fue descartado

El crecimiento CAGR presentaba una limitación fundamental: asumía continuidad estructural. Sin embargo, el período analizado incluía apertura de nuevos aeropuertos, reestructuración de operaciones, pandemia y recuperación parcial. El indicador medía crecimiento. Pero no medía crecimiento comparable.

La lógica del crecimiento comparable

El modelo final utiliza el promedio del crecimiento interanual previo a la pandemia porque ese período representa el último escenario operativo relativamente estable. Este enfoque reduce significativamente la sensibilidad a efectos de base, la influencia de cambios estructurales y la volatilidad extrema.

El rol de la normalización

Un indicador compuesto requiere que sus componentes sean comparables. Sin normalización, la participación de mercado domina el modelo, los grandes hubs absorben el ranking, y el crecimiento pierde capacidad discriminante. La normalización permitió equilibrar ambas dimensiones y construir un indicador interpretable.

Criterios explícitos de elegibilidad

La incorporación de criterios de elegibilidad constituye uno de los aspectos más relevantes desde una perspectiva de Data Governance. El modelo documenta explícitamente qué observaciones participan del cálculo y cuáles son excluidas. Esto mejora transparencia, auditabilidad, reproducibilidad y mantenibilidad.

El resultado El COS deja de ser una caja negra. Se convierte en un modelo documentado.

RESULTS & VALIDATION

Cómo se validó que el modelo final producía un ranking más confiable

La construcción del dashboard fue solamente una parte del proyecto. La etapa decisiva consistió en validar si el modelo final resolvía efectivamente las distorsiones identificadas durante la investigación, comparando el comportamiento del ranking antes y después del rediseño metodológico.

Before vs. After

Dimensión	Modelo inicial	Modelo final
Crecimiento	CAGR 2016–2021	YoY promedio 2017→2019
LTFM	Incluido	Excluido (cambio estructural de infraestructura)
LLBG	Incluido	Excluido (regla explícita + serie histórica incompleta)
Series incompletas	Incluidas	Filtradas por criterios de elegibilidad
Comparabilidad	Baja	Alta
Estabilidad del Ranking	Baja	Alta
Interpretabilidad	Limitada	Elevada

La mejora principal no fue el valor numérico del COS. Fue la estabilidad analítica del ranking.

El ranking después del rediseño

Con los criterios de elegibilidad y el crecimiento comparable ya incorporados al modelo, los primeros puestos del ranking pasaron a estar ocupados por aeropuertos que combinan simultáneamente escala operativa, crecimiento sostenible y series históricas comparables — resultado directamente verificable en la página Strategic Opportunities del dashboard:

Rank	Aeropuerto	País	Vuelos totales	Crecimiento	COS
1	Frankfurt	Alemania	2.581.524	+4,0%	0,585
2	Milán-Malpensa	Italia	1.054.425	+14,5%	0,577
3	Antalya	Türkiye	906.569	+15,0%	0,563
4	Sevilla	España	272.421	+19,0%	0,551

** Sevilla: a diferencia de LTFM, LLBG y Mohammed V — los tres aeropuertos que dominaban el ranking distorsionado original — no presenta ninguna anomalía estructural ni de nomenclatura. Su crecimiento es orgánico y consistente año a año. De hecho, es el aeropuerto con la tasa de crecimiento más alta entre los 104 aeropuertos elegibles (+19,0% promedio interanual 2017–2019), lo que lo convierte en la referencia de normalización (Growth Score = 1,0) para el resto del ranking.*



Figura 1. Página Strategic Opportunities del dashboard ejecutivo, tras el rediseño metodológico del COS.

Eliminación de anomalías

El nuevo modelo dejó de priorizar automáticamente aeropuertos con crecimiento extraordinario derivado de cambios estructurales. Este comportamiento era consistente con el objetivo estratégico del proyecto.

Validación de calidad

Validación	Resultado
Registros analizados	688.099
Granularidad confirmada	Aeropuerto × día
Duplicados reales	0
Integridad estructural	Confirmada
Consistencia dimensional	Validada

La principal conclusión fue que las distorsiones no provenían de la calidad básica del dataset. Provenían de la interpretación estadística.

Recovery Rate

El modelo incorporó además un indicador de recuperación respecto al período pre-pandemia, comparando períodos homogéneos: enero–mayo 2019 vs. enero–mayo 2022. El resultado permitió contextualizar la recuperación del mercado europeo sin introducir sesgos derivados de diferencias temporales.

Indicador	Resultado
Caída de tráfico 2020 vs. 2019	-56,8%
Recuperación Ene-May 2022 vs. Ene-May 2019	77,1%

Validación del comportamiento del COS

Consistencia

Los rankings se mantenían estables frente a cambios menores de contexto.

Comparabilidad

Aeropuertos de diferentes países podían evaluarse bajo la misma escala.

Interpretabilidad

Cada componente del indicador tenía una explicación de negocio explícita — el usuario puede comprender por qué un aeropuerto ocupa determinada posición.

Lo que demuestra esta sección *El proyecto no valida únicamente un dashboard. Valida un proceso de construcción de indicadores. Un dashboard muestra información. Un indicador validado sostiene decisiones.*

STRATEGIC IMPACT

Cómo el modelo puede utilizarse para decisiones reales de expansión comercial

El objetivo del proyecto nunca fue construir un ranking académico. Fue desarrollar una herramienta analítica capaz de priorizar mercados aeroportuarios desde una perspectiva comercial. Un ranking descriptivo explica el mercado; un ranking estratégico orienta la asignación de recursos.

Aplicaciones comerciales

- expansión geográfica;
- desarrollo de alianzas;
- priorización comercial;
- asignación de presupuesto;
- análisis competitivo.

Reducción de incertidumbre

Antes del proyecto, la priorización podía basarse principalmente en volumen de operaciones — un enfoque que tiende a favorecer sistemáticamente a los grandes hubs europeos. El modelo desarrollado incorpora simultáneamente escala, crecimiento, comparabilidad y estabilidad histórica, reduciendo significativamente el riesgo de sobreestimar oportunidades extraordinarias.

Marco de decisión

El COS funciona como un filtro inicial. Los aeropuertos con mayor puntuación representan candidatos para una evaluación comercial más profunda. El indicador no reemplaza el análisis estratégico. Lo prioriza.

Escalabilidad

Una de las ventajas del modelo es que puede ampliarse fácilmente incorporando nuevas variables, por ejemplo conectividad internacional, ingresos por pasajero, nivel de competencia, costos operativos o indicadores macroeconómicos. La arquitectura dimensional permite incorporar estas dimensiones sin rediseñar completamente el modelo.

Reproducibilidad

El proyecto fue construido como un pipeline analítico documentado. Las etapas pueden reproducirse sobre nuevos datos, transformando el trabajo en un framework reutilizable para inteligencia comercial.

El resultado más importante no es el ranking final. Es haber convertido un proceso analítico implícito en un modelo explícito.

KEY LEARNINGS

Lo que este proyecto cambió sobre mi forma de construir modelos analíticos

El principal aprendizaje del proyecto es que un modelo técnicamente correcto puede producir decisiones incorrectas. La diferencia entre ambos conceptos es metodológica.

1. La validación precede a la visualización

El dashboard inicial era visualmente consistente. El problema era el indicador.

***Los dashboards no validan modelos.
Los modelos validan dashboards.***

2. El grano del dato define el análisis

La corrección de la validación inicial de duplicados modificó completamente la comprensión del dataset. Confirmar el grano diario permitió preservar información, aplicar inteligencia temporal y evitar agregaciones incorrectas. La arquitectura comenzó con la validación de la estructura.

3. El crecimiento necesita contexto

Uno de los errores más frecuentes en análisis de negocio es interpretar crecimiento porcentual sin evaluar su comparabilidad. Este proyecto demostró que efectos de base, cambios estructurales y series incompletas pueden transformar un indicador correcto en una decisión equivocada.

4. DAX es una herramienta de modelado, no solamente de cálculo

Las medidas desarrolladas no se limitaron a agregar datos. Implementaron reglas de negocio. Los criterios de elegibilidad, la normalización y la exclusión de anomalías fueron incorporados directamente dentro del modelo. La lógica dejó de depender del analista. Pasó a depender del modelo.

5. La documentación es parte del modelo

Una de las diferencias más importantes entre un dashboard y un proyecto de Business Intelligence es la capacidad de explicar por qué el modelo produce determinado resultado. Por este motivo se documentaron decisiones, supuestos, exclusiones y criterios metodológicos. La documentación mejora la gobernanza del modelo.

La conclusión principal *Este proyecto comenzó como un ejercicio de visualización y terminó convirtiéndose en un ejercicio de validación analítica. La construcción del dashboard fue importante. Pero el verdadero valor estuvo en cuestionar el ranking. Esa decisión transformó completamente el proyecto.*

CONCLUSION

Más allá del dashboard

Airport Market Intelligence demuestra cómo un proceso completo de Business Intelligence puede transformar datos aeroportuarios históricos en un modelo de decisión para expansión comercial. El proyecto integró SQL Server para validación y trazabilidad, Power Query para transformación y estandarización, modelado dimensional para escalabilidad, DAX para incorporar lógica de negocio, y Power BI para comunicación ejecutiva.

Sin embargo, el principal aporte no fue tecnológico. Fue metodológico.

La investigación demostró que un indicador aparentemente correcto podía producir rankings inconsistentes debido a problemas de comparabilidad histórica y anomalías estructurales. El rediseño del Congestion Opportunity Score permitió construir un indicador más robusto, interpretable y reproducible.

La principal enseñanza del proyecto es que el trabajo de un analista no termina cuando el dashboard funciona. Comienza cuando el modelo debe justificar una decisión de negocio.

El resultado final no es únicamente un dashboard ejecutivo. Es un framework analítico documentado para priorización comercial, construido bajo principios de validación, comparabilidad y gobernanza de datos. Ese enfoque es el que diferencia un reporte de un modelo de Business Intelligence orientado a decisiones estratégicas.

“The dashboard was not the problem. The ranking was — and validating it was the real work.”
